

Listado 6 - Álgebra

Polinomios I

1. Dados los siguientes polinomios.

$$\begin{array}{ll} \bullet a(x) = x^4 - 5x^2 + 2x - 3 & \bullet c(x) = 9x^3 - 2x^2 + 2 \\ \bullet b(x) = 7x^2 + 6x - 4 & \bullet d(x) = x - 2 \end{array}$$

(a) Determine $a(x) + b(x) + c(x) - d(x)$ y su grado.

(b) Determine $c(x) - 3b(x) + 2d$ y su grado.

(c) Determine $5 \cdot b(x)$ y su grado.

(d) Determine $c(x) \cdot d(x)$ y su grado.

2. Para los polinomios dados $a(x)$ y $b(x)$, encuentre los polinomios $q(x)$ (cuociente) y $r(x)$ (resto) que se obtienen al hacer la división $a(x) : b(x)$.

(a) $a(x) = 5x^3 - 7x^2 + 4x + 1$, $b(x) = x^2 + x - 1$

(b) $a(x) = x^4 + 8$, $b(x) = x^3 + 2x - 1$

(c) $a(x) = x^2 + 2x - 3$, $b(x) = x^2 + 1$

(d) $a(x) = 6x^5 + 4x^4 + x^3$, $b(x) = x^3 - 2$

Compruebe para cada caso que se cumple la igualdad $a(x) = b(x) \cdot q(x) + r(x)$.

3. Escriba el primer polinomio como un producto de dos polinomios si el segundo polinomio es un factor del primero

(a) $x^3 - 2x^2 - 13x - 10$, $x + 1$

(b) $x^6 - 64$, $x - 2$

(c) $2x^3 - x^2 + x + 1$, $x + \frac{1}{2}$

(d) $x^4 - 81$, $x + 3$

4. Determine si

(a) -1 y 3 son raíces de $p(x) = x^3 - 7x - 6$

(b) $-\frac{1}{2}$ y 4 son ceros de $p(x) = 2x^5 - 7x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 11x - 4$.

1. Dados los siguientes polinomios.

- $a(x) = x^4 - 5x^2 + 2x - 3$

- $c(x) = 9x^3 - 2x^2 + 2$

- $b(x) = 7x^2 + 6x - 4$

- $d(x) = x - 2$

(a) Determine $a(x) + b(x) + c(x) - d(x)$ y su grado.

(b) Determine $c(x) - 3b(x) + 2d$ y su grado.

(c) Determine $5 \cdot b(x)$ y su grado.

(d) Determine $c(x) \cdot d(x)$ y su grado.

$$\begin{aligned} a) & x^4 - 5x^2 + 2x - 3 + 7x^2 + 6x - 4 + 9x^3 - 2x^2 + 2 - x + 2 \\ &= x^4 + 9x^3 + 7x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) & 9x^3 - 2x^2 + 2 - 21x^2 - 18x + 12 + 2x - 4 \\ &= 9x^3 - 23x^2 - 16x - 10 \end{aligned}$$

$$c) 35x^2 + 30 - 20 \quad gr = 2$$

$$\begin{aligned} d) & (9x^3 - 2x^2 + 2)(x - 2) \\ & 9x^4 - 18x^3 - 2x^3 + 4x^2 + 2x - 4 \end{aligned}$$

2. Para los polinomios dados $a(x)$ y $b(x)$, encuentre los polinomios $q(x)$ (cuociente) y $r(x)$ (resto) que se obtienen al hacer la división $a(x) : b(x)$.

(a) $a(x) = 5x^3 - 7x^2 + 4x + 1$, $b(x) = x^2 + x - 1$

(b) $a(x) = x^4 + 8$, $b(x) = x^3 + 2x - 1$

(c) $a(x) = x^2 + 2x - 3$, $b(x) = x^2 + 1$

(d) $a(x) = 6x^5 + 4x^4 + x^3$, $b(x) = x^3 - 2$

Compruebe para cada caso que se cumple la igualdad $a(x) = b(x) \cdot q(x) + r(x)$.

$$\begin{array}{l} \text{a)} \quad 5x^3 - 7x^2 + 4x + 1 : x^2 + x - 1 = 5x - 12 \text{ // } q \\ \quad - (5x^3 + 5x^2 - 5x) \\ \quad \quad - 12x^2 + 9x + 1 \\ \quad - (-12x^2 - 12x + 12) \\ \quad \quad \quad 21x - 11 \text{ // resto} \end{array} \quad \begin{array}{l} (x^2 + x - 1)(5x - 12) + 21x - 11 \\ \text{verdadero} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b)} \quad x^4 + 8 : x^3 + 2x - 1 = x \text{ // } q \\ \quad - (x^4 + 2x^2 - x) \\ \quad \quad - 2x^2 + x + 8 \text{ // } r \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{c)} \quad x^2 + 2x - 3 : x^2 + 1 = 1 \text{ // } q \\ \quad - (x^2 + 1) \\ \quad \quad 2x - 4 \text{ // } r \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{d)} \quad 6x^5 + 4x^4 + x^3 : x^3 - 2 = 6x^2 + 4x + 1 \\ \quad - (6x^5 - 12x^2) \\ \quad \quad 4x^4 + x^3 + 12x^2 \\ \quad - (4x^4 - 8x) \\ \quad \quad \quad x^3 + 12x^2 + 8x \\ \quad - (x^3 - 2) \\ \quad \quad \quad 12x^2 + 8x + 2 \end{array}$$

3. Escriba el primer polinomio como un producto de dos polinomios si el segundo polinomio es un factor del primero

(a) $x^3 - 2x^2 - 13x - 10$, $x + 1$

(b) $x^6 - 64$, $x - 2$

(c) $2x^3 - x^2 + x + 1$, $x + \frac{1}{2}$

(d) $x^4 - 81$, $x + 3$

a) $x^3 - 2x^2 - 13x - 10$

1	-2	-13	-10	$x+1$
	-1	3	10	$c = -1$
1	-3	-10	0	

$q: x^2 - 3x - 10$

$r = 0$

$\therefore (x^2 - 3x - 10)(x + 1)$

$$\begin{aligned} & x^3 - 2x^2 - 13x - 10 \cdot x + 1 = x^2 - 3x - 10 \\ & -(x^3 + x^2) \\ & -3x^2 - 13x - 10 \\ & -(-3x^2 - 3x) \\ & -10x - 10 \\ & -(-10x - 10) \\ & 0// \end{aligned}$$

$(x^2 - 3x - 10)(x + 1)$

b) $x^6 - 64 : x - 2 = x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 16x + 32$

$-(x^6 - 2x^5)$

$2x^5 - 64$

$-(2x^5 - 4x^4)$

$4x^4 - 64$

$-(4x^4 - 8x^3)$

$8x^3 - 64$

$-(8x^3 - 16x^2)$

$16x^2 - 64$

$-(16x^2 - 32x)$

$32x - 64$

$-(32x - 64)$

$0//$

$\therefore (x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 16x + 32)(x - 2)$

3. Escriba el primer polinomio como un producto de dos polinomios si el segundo polinomio es un factor del primero

(a) $x^3 - 2x^2 - 13x - 10$, $x + 1$

(b) $x^6 - 64$, $x - 2$

(c) $2x^3 - x^2 + x + 1$, $x + \frac{1}{2}$

(d) $x^4 - 81$, $x + 3$

$$\begin{aligned} c) \quad & 2x^3 - x^2 + x + 1 : x + 1/2 = 2x^2 - 2x + 2 \\ & -(2x^3 + x^2) \\ & -2x^2 + x + 1 \\ & -(2x^2 - x) \\ & 2x + 1 \\ & -(2x + 1) \\ & 0 // \end{aligned} \quad \therefore (2x^2 - 2x + 2)(x + 1/2)$$

$$d) \quad x^4 - 81$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 0 & 0 & 0 & -81 & x+3 \\ -3 & 9 & -27 & 81 & C = -3 \\ \hline 1 & -3 & 9 & -27 & 0 \\ x^3 & -3x^2 & +9x & -27 & \end{array}$$

$$(x^3 - 3x^2 + 9x - 27)(x + 3)$$

4. Determine si

(a) -1 y 3 son raíces de $p(x) = x^3 - 7x - 6$

(b) $-\frac{1}{2}$ y 4 son ceros de $p(x) = 2x^5 - 7x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 11x - 4$.

a) $x^3 - 7x - 6$

$$\begin{array}{r|rr} 1 & -7 & -6 \\ & -1 & 8 \\ \hline 1 & -8 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} c = -1 \\ \times \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rr} 1 & -7 & -6 \\ & 3 & -12 \\ \hline 1 & -4 & -18 \end{array} \quad \begin{array}{l} c = 3 \\ \times \end{array}$$

b) $2x^5 - 7x^4 - 2x^3 - 5x^2 - 11x - 4$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 2 & -7 & -2 & -5 & -11 & -4 \\ & -1 & +4 & -1 & 3 & 4 \\ \hline 2 & -8 & +2 & -6 & -8 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} c = -\frac{1}{2} \\ \checkmark \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 2 & -7 & -2 & -5 & -11 & -4 \\ & 8 & 4 & 8 & 12 & 4 \\ \hline 2 & 1 & 2 & 3 & 1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} c = 4 \\ \checkmark \end{array}$$

5. Sabiendo que:

- (a) $c_1 = -3$ y $c_2 = 5$ son raíces de $p(x) = 4x^4 - 8x^3 - 61x^2 + 2x + 15$, encuentre las demás raíces y factorice completamente $p(x)$.
- (b) $x + 1$ y $x + 2$ son factores de $p(x) = 3x^4 + 19x^3 + 39x^2 + 29x + 6$. Escriba la factorización completa del polinomio $p(x)$.
- (c) $x - 1$ y $x - 2$ son factores de $p(x) = x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 12x + 8$, escriba $p(x)$ como producto de factores de primer grado.

6. Encuentre todas las raíces en los polinomios dados, indique la multiplicidad de cada raíz y escriba el polinomio como producto de factores lineales.

(a) $p(x) = 2x^3 - 9x^2 + 7x + 6$

(b) $p(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 3$

(c) $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6$

(d) $p(x) = x^4 + 6x^3 + 9x^2$

(e) $p(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 + x + 2$

5. Sabiendo que:

(a) $c_1 = -3$ y $c_2 = 5$ son raíces de $p(x) = 4x^4 - 8x^3 - 61x^2 + 2x + 15$, encuentre las demás raíces y factorice completamente $p(x)$.

(b) $x+1$ y $x+2$ son factores de $p(x) = 3x^4 + 19x^3 + 39x^2 + 29x + 6$. Escriba la factorización completa del polinomio $p(x)$.

(c) $x-1$ y $x-2$ son factores de $p(x) = x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 12x + 8$, escriba $p(x)$ como producto de factores de primer grado.

→ las raíces van dictaminadas
Por los divisores del término libre

$$a) \begin{array}{r|rrrrr} 4 & -8 & -61 & 2 & 15 & \\ & -12 & 60 & 3 & -15 & \\ \hline 4 & -20 & -1 & 5 & 0 & \end{array} \begin{array}{l} x+3 \\ c=-3 \\ \\ x-5 \end{array} \quad (4x^3 - 20x^2 - x + 5)(x+3)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 20 & 0 & 5 & \\ \hline 4 & 0 & -1 & 0 & \end{array} \begin{array}{l} c=5 \\ \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{l} (4x^2 - 1)(x-5)(x+3) \\ (2x+1)(2x-1)(x-5)(x+3) \end{array}$$

$$\text{raíces: } -3, 5, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

$$b) \begin{array}{r|rrrrr} 3 & 19 & 39 & 29 & 6 & \\ & -3 & -16 & -23 & -6 & \\ \hline 3 & 16 & 23 & 6 & 0 & \end{array} \begin{array}{l} x+1 \\ c=-1 \\ \\ x+2 \end{array} \quad (3x^3 + 16x^2 + 23x + 6)(x+1)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & -6 & -20 & -6 & \\ \hline 3 & 10 & 3 & 0 & \end{array} \begin{array}{l} c=-2 \\ \\ \\ \end{array} \quad (3x^2 + 10x + 3)(x+1)(x+2)$$

$$\frac{-10 \pm \sqrt{100 - 4 \cdot 3 \cdot 3}}{6} \Rightarrow \frac{-10 \pm 8}{6} \Rightarrow -3 \wedge -\frac{1}{3}$$

$$(x+3)\left(x+\frac{1}{3}\right)(x+1)(x+2)$$

(c) $x - 1$ y $x - 2$ son factores de $p(x) = x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 12x + 8$, escriba $p(x)$ como producto de factores de primer grado.

1	-3	6	-12	+8
1	-2	4	-8	
1	-2	4	-8	0

 $x-1$
 $c=1$
 $(x^3 - 2x^2 + 4x - 8)(x-1)$

2	0	8
1	0	4

 $c=2$
 $(x^2 + 4)(x-1)(x-2)$
 $(x-2i)(x+2i)(x-1)(x-2)$

6. Encuentre todas las raíces en los polinomios dados, indique la multiplicidad de cada raíz y escriba el polinomio como producto de factores lineales.

(a) $p(x) = 2x^3 - 9x^2 + 7x + 6$

(b) $p(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 3$

(c) $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6$

(d) $p(x) = x^4 + 6x^3 + 9x^2$

(e) $p(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 + x + 2$

a) Posibles raíces $\pm \frac{1}{x}, \pm 3, \pm 2, \pm 6$
 $\frac{-3x-2x}{x}$

2	-9	7	6
6	-9	6	
2	-3	-2	0

 $c=3$
 3 es raíz con mult. 1 $(2x^2 - 3x - 2)(x-3)$

2	-9	7	6
4	-10	-6	
2	-5	-3	0

 $c=2$
 2 es raíz con mult. 1 $(2x^2 - 5x - 3)(x-2)$

2	-3	-2
4	2	
2	1	0

 $c=2$
 $(2x+1)(x-3)(x-2)$

raíces: $-\frac{1}{2}, 3, 2$

$$(b) p(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 3$$

$\pm 1; \pm 3$
 $\pm 1; \pm 2$

$$\pm \frac{1}{1}; \pm \frac{3}{2}; \pm \frac{3}{1}; \pm \frac{3}{2}$$

Posibles raíces:

2	-7	4	3
3	-6	-3	
2	-4	-2	0

$c = 3/2$

$$(2x^2 - 4x - 2)(2x - 3)$$

$$(x^2 - 2x - 1)(2x - 3)$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2}$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{8}}{2}$$

$$\frac{2(1 \pm \sqrt{2})}{2}$$

$$(x + (1 + \sqrt{2}))(x + (1 - \sqrt{2}))(2x - 3)$$

$$1 \pm \sqrt{2}$$

$$(c) p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6$$

Posibles raíces: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

1	-5	8	-6
3	-6	6	
1	-2	2	0

$c = 3$
3 es raíz

$$(x^2 - 2x + 2)(x - 3)$$

$$(x - 1)^2(x - 3)$$

(d) $p(x) = x^4 + 6x^3 + 9x^2$

$$x^2(x^2 + 6x + 9)$$

$$x^2(x+3)(x+3)$$

$$x^2(x+3)^2$$

(e) $p(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 + x + 2$

Pos. bles racines: ± 1 ; ± 2

1	-1	-3	1	2	
-1	2	1	-2		$c = -1$
1	-2	-1	2	0	

$$(x^3 - 2x^2 - x + 2)(x+1)$$

1	-1	-2			$c = 1$
1	-1	-2	0	//	

$$(x^2 - x - 2)(x+1)(x-1)$$

2	2				$c = 2$
1	1	0			

$$(x+1)(x+1)(x-1)$$

$$(x+1)^2(x-2)(x-1)$$

1	-1	-3	1	2	
	1	0	-3	-2	$c = 1$
1	0	-3	-2	0	

1	-1	-3	1	2	
	2	2	-2	-2	$c = 2$
1	1	-1	-1	0	